

后端 API 文档

基础信息

- 服务地址： `http://0.0.0.0:81`
- 数据格式： 请求/响应均为 JSON
- 跨域支持： 所有接口默认开启 `Access-Control-Allow-Origin: *`
- 状态码规则：
 - `Code = 0`： 请求成功
 - `Code < 0`： 业务异常（具体含义见各接口）
 - HTTP 状态码： 200（成功）、400（参数错误）、401（认证失败）、500（服务器错误）

通用错误码

错误码	含义	说明
-INVALID_TOKEN	Token 无效/缺失	未传 Token 或 Token 不存在
-TOKEN_EXPIRED	Token 过期	Token 超过 30 天有效期
-NONE_RESOURCE	资源不存在	请求路径/数据不存在
-INVALID_DAFMT	数据格式错误	非 JSON 格式请求体
-REQUIRED_HEAD	必传参数缺失	用户名/密码等参数未传
-INVALID_INPUT	输入值错误	用户名/密码不匹配
-DB_NONE_ERROR	数据库操作失败	增删改查异常
-INVALID_PBTOK	服务鉴权失败	安全哈希值不匹配

接口详情

1. 静态资源路由（前端页面/资源加载）

接口项	说明
接口路径	<code>/</code> 、 <code>/<path:path></code> 、 <code>/assets/<path:filename></code> 、 <code>/favicon.ico</code>
请求方法	GET
功能描述	提供 Vue 前端打包后的静态资源（HTML/JS/CSS/图片/图标），修复 Windows 下 JS MIME 类型错误
请求参数	无（路径参数为资源相对路径）
响应头	- <code>Content-Type</code> ： 自动识别并修补 MIME 类型（如 JS 为 <code>application/javascript</code> ） - <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code> - <code>Cache-Control: no-store</code> （禁用缓存）
成功响应	资源二进制内容（如 HTML/JS 文件）
失败响应	<code>{"Code": -3, "Error": "NONE_RESOURCE_1"}</code> （HTTP 404）
备注	替代 Flask 原生 <code>send_from_directory</code> ，避免响应头截断问题

2. 用户登录接口

接口项	说明
接口路径	<code>/api/login</code>
请求方法	POST

接口项	说明
功能描述	用户登录认证，生成并返回绑定用户名的 Token
请求头	Content-Type: application/json
请求体	json { "username": "用户账号", "password": "用户密码" }
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Token": "uuid格式的令牌" } (HTTP 200)
失败响应	- 参数缺失: {"Code": -5, "Error": "REQUIRED_HEAD_1"} (HTTP 400) - 账号密码错误: {"Code": -6, "Error": "INVALID_INPUT_1"} (HTTP 401) - 数据库异常: {"Code": -7, "Error": "DB_NONE_ERROR_1"} (HTTP 500)
备注	登录成功后更新用户 Token，旧 Token 自动失效

3. 获取用户个人信息接口

接口项	说明
接口路径	/api/fetch_profile
请求方法	GET
功能描述	验证 Token 有效性，获取用户基础信息（用户名/邮箱/个人简介/链接）
请求头	Authorization: Bearer <Token> （Token 为登录接口返回值）
请求参数	无
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Data": { "username": "用户名", "email": "用户邮箱", "bio": "个人简介", P 200)
失败响应	- Token 无效/过期: {"Code": -1/-2/-3, "Error": "INVALID_TOKEN_*"} (HTTP 401) - 数据不存在: {"Code": -7, "Error": "DB_NONE_ERROR_1"
备注	URLs 字段由数据库中 @ 分割的字符串转换为数组

4. 获取用户账户信息接口

接口项	说明
接口路径	/api/fetch_account
请求方法	GET
功能描述	验证 Token 有效性，获取用户账户配置信息（姓名/日期/语言）
请求头	Authorization: Bearer <Token>
请求参数	无
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Data": { "name": "用户姓名", "date": "日期", "lang": "语言标识" } } P 200)
失败响应	- Token 无效/过期: HTTP 401 - 数据库异常: {"Code": -7, "Error": "DB_NONE_ERROR_1"} (HTTP 500)
备注	专为前端页面适配的账户信息接口

5. 获取核心业务数据接口

接口项	
接口路径	/api/fetch_data
请求方法	POST
功能描述	验证 Token 有效性，获取业务核心数据（准确率/数量/CPU/内存/最新行为记录）
请求头	Authorization: Bearer <Token> Content-Type: application/json

接口项	
请求参数	无（请求体可为空）
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Params": { "Acc": 98.5, // 准确率 "Num_type": 2, "Cnt": 100, // 记录数 P 200}
失败响应	- Token 无效/过期：HTTP 401 - 数据库异常：HTTP 500
备注	CPU/内存使用率为实时获取，准确率计算排除 review = -1 的记录

6. 获取未审核记录数接口

接口项	说明
接口路径	/api/fetch_count
请求方法	GET
功能描述	获取 behavior 表中 review = -1 的未审核记录数量
请求头	无
请求参数	无
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Params": { "Cnt": 50 // 未审核数量 } } （HTTP 200）
失败响应	- 数据库异常：{"Code": -7, "Error": "DB_NONE_ERROR_1"} （HTTP 500）
备注	无需 Token 验证，前端可匿名调用

7. MQTT 消息发布接口

接口项	说明
接口路径	/api/publish
请求方法	POST
功能描述	验证服务端安全哈希，发布消息到 MQTT 主题
请求头	Content-Type: application/json
请求体	json { "security": "服务端安全哈希", "topic": "MQTT主题", "text": "消息内容" }
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS" } （HTTP 200）
失败响应	- 参数缺失：{"Code": -6, "Error": "INVALID_INPUT_2"} （HTTP 401） - 哈希验证失败：{"Code": -8, "Error": "INVALID_PBTOK_1"} （HTTP 401） - 数据库/MQTT 异常：HTTP 500
备注	消息格式固定为 {"Event": 1, "Text": "消息内容"}

8. 业务数据上传接口

接口项	说明
接口路径	/api/upload
请求方法	POST
功能描述	验证服务端安全哈希，上传车牌/文本/审核结果到 behavior 表
请求头	Content-Type: application/json
请求体	json { "security": "服务端安全哈希", "plate": "车牌号码", "text": "识别文本", "real": 1 // 审核结果 (-1/0/1) }
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS" } （HTTP 200）
失败响应	- 参数缺失：HTTP 401 - 哈希验证失败：HTTP 401 - 数据库异常：HTTP 500

接口项	说明
备注	自动记录上传时间为 now()

9. 安全状态更新接口

接口项	说明
接口路径	/api/security
请求方法	POST
功能描述	验证服务端安全哈希，更新系统安全状态码并返回状态变更标识
请求头	Content-Type: application/json
请求体	json { "security": "服务端安全哈希", "code": 1 // 安全状态码 }
成功响应	json { "Code": 0, "Message": "SERVE_SUCCESS", "Change": 1 // 1=状态变更, 0=未变更 } (HTTP 200)
失败响应	- 参数缺失: {"Code": -6, "Error": "INVALID_INPUT_2"} (HTTP 400) - 哈希验证失败: HTTP 401 - 状态码不存在: {"Code": -7, "Error": "DB_NONE_ERROR_1"} (HTTP 401)
备注	自动记录状态更新时间为 now()

补充说明

- 1. **Token 机制**: Token 有效期为 30 天，过期后自动删除，需重新登录获取；
- 2. **服务器部署**: 生产环境使用 Waitress 服务器，禁用所有 WARNING 级日志。